

# 耕地质量评价成果质控意见\_石家庄市 130123 正定县

1. 数据组织问题：按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，一级文件夹应是行政区划代码 6 位+县级行政区名称，二级为数据库成果、图件成果、文字成果、附件。

130123正定县耕地质量等级评价 2026/5/29 0:16 文件夹

2. 请仔细核查样点图属性结构字段保留小数位数，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，海拔高度保留两位、PH、阳离子交换量等保留三位，请全部仔细核对。

| 耕地质量等级评价样点图 |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 水           |      | 电    |      | pH    |       | 阳     |       | 交    |      | 交    |      | 水    |      | 电    |      | 有    |      | 全    |      |      |
| 性           | 率    | 导    | 值    | 离     | 换     | 换     | 溶     | 导    | 质    | 素    | 素    | 素    | 率    | 率    | 率    | 率    | 率    | 率    | 率    |      |
| 6.76        | 12.5 | 6.65 | 1.92 | 0.232 | 0.057 | 15.7  | 0.91  | 0.68 | 23.1 | 28.2 | 855  | 53   | 6.66 | <变>  | 35.8 | 7.42 | 0.91 | 1.2  | 0.25 |      |
| <变>         | 8.05 | 15.2 | 12.2 | 1.71  | 0.588 | 0.126 | 26.8  | 1.44 | 0.97 | 22.2 | 39.2 | 1065 | 144  | 5.73 | <变>  | 18.3 | 13.4 | 1.21 | 2.56 |      |
| <变>         | 8.21 | 12.4 | 10.1 | 1.44  | 0.415 | 0.095 | 20.9  | 1.2  | 0.92 | 21.7 | 19.8 | 965  | 88.1 | 4.2  | <变>  | 13.3 | 6.33 | 0.71 | 3.14 |      |
| <变>         | 8.25 | 8.36 | 6.55 | 1.18  | 0.564 | 0.103 | 16.9  | 0.87 | 0.96 | 23.1 | 13.8 | 640  | 70.1 | 3.91 | <变>  | 10.6 | 3.85 | 1.2  | 1.1  |      |
| <变>         | 7.98 | 13.5 | 9.11 | 2.19  | 0.466 | 0.084 | 17.9  | 1.07 | 0.68 | 20.1 | 41.5 | 1053 | 81   | 5.91 | <变>  | 16.2 | 6.18 | 0.78 | 1.4  |      |
| <变>         | 8.42 | 8.96 | 6.93 | 1.63  | 0.423 | 0.095 | 20.3  | 1.06 | 0.87 | 19   | 27.9 | 612  | 49.4 | 14.5 | <变>  | 11.3 | 3.31 | 0.8  | 2.08 |      |
| <变>         | 7.46 | 13.5 | 6.45 | 2.04  | 0.232 | 0.053 | 17.1  | 0.94 | 0.88 | 23.3 | 30.1 | 957  | 77.3 | 7.33 | <变>  | 36   | 8.09 | 1.49 | 1.42 |      |
| <变>         | 6.97 | 8.36 | 5.27 | 1.64  | 0.222 | 0.051 | 14.5  | 0.78 | 0.75 | 23.2 | 66.9 | 928  | 43.3 | 6.89 | <变>  | 35.1 | 6.17 | 0.94 | 0.94 |      |
| <变>         | 6.61 | 9.43 | 6.42 | 2.1   | 0.232 | 0.059 | 18.5  | 1.04 | 0.82 | 23.5 | 54.2 | 942  | 51.5 | 6.03 | <变>  | 49.9 | 7.65 | 3.57 | 2.39 |      |
| <变>         | 8.14 | 11.4 | 7.53 | 2     | 0.465 | 0.122 | 22.5  | 1.37 | 0.86 | 22.3 | 60   | 820  | 98.6 | 10.2 | <变>  | 18.2 | 5.68 | 0.85 | 2.38 |      |
| <变>         | 8.41 | 10.6 | 9.18 | 1.3   | 0.445 | 0.098 | 17.4  | 1.03 | 0.79 | 20.9 | 4.48 | 1124 | 64.7 | 4.14 | <变>  | 8.74 | 4.57 | 0.86 | 0.89 |      |
| <变>         | 8.13 | 12.2 | 9.12 | 1.83  | 0.405 | 0.094 | 19.6  | 1.06 | 0.82 | 20.2 | 18   | 1308 | 65.9 | 5.71 | <变>  | 21.3 | 5.58 | 1.03 | 1.59 |      |
| <变>         | 6.7  | 12.6 | 8.04 | 2.34  | 0.214 | 0.075 | 21.3  | 1.1  | 0.74 | 23   | 20.4 | 960  | 78.6 | 8.46 | <变>  | 44.4 | 16.9 | 1.56 | 1.14 |      |
| <变>         | 7.22 | 9.93 | 6.42 | 1.91  | 0.242 | 0.055 | 17.1  | 0.99 | 0.87 | 25.9 | 31.3 | 1100 | 71.7 | 5.78 | <变>  | 27.9 | 9.07 | 1.13 | 1.39 |      |
| <变>         | 8.49 | 10.4 | 7.91 | 2.04  | 0.485 | 0.113 | 21.3  | 1.26 | 0.86 | 19.5 | 12.1 | 702  | 74.8 | 6.92 | <变>  | 11.9 | 5.39 | 0.89 | 1.91 |      |
| <变>         | 7.75 | 10.5 | 7.04 | 1.69  | 0.374 | 0.088 | 18.7  | 1.08 | 0.86 | 24.9 | 45   | 1033 | 98.4 | 5.01 | <变>  | 31.5 | 6.75 | 1.06 | 1.43 |      |
| <变>         | 8.19 | 11.9 | 9.03 | 1.6   | 0.486 | 0.11  | 23.6  | 1.35 | 0.94 | 23.8 | 18.6 | 941  | 130  | 6.96 | <变>  | 13.4 | 10.1 | 0.81 | 2.05 |      |
| <变>         | 6.58 | 10.5 | 6.85 | 2.11  | 0.233 | 0.055 | 16.8  | 0.96 | 0.89 | 24.7 | 36.1 | 1167 | 58.6 | 7.23 | <变>  | 49.9 | 9.14 | 1.02 | 1.08 |      |
| <变>         | 8.17 | 11.4 | 8.72 | 1.4   | 0.466 | 0.106 | 25.8  | 1.49 | 1.14 | 22.3 | 47.8 | 1049 | 135  | 5.94 | <变>  | 14.7 | 6.12 | 0.71 | 3.24 |      |
| <变>         | 6.75 | 9.57 | 8.35 | 1.6   | 0.232 | 0.059 | 18.6  | 1    | 0.71 | 18.6 | 40.2 | 1026 | 52   | 6.19 | <变>  | 39.2 | 5.94 | 1.03 | 1.36 |      |
| <变>         | 8.33 | 10.9 | 8.49 | 1.64  | 0.445 | 0.096 | 16.6  | 0.95 | 0.74 | 23.4 | 17.9 | 944  | 105  | 3.7  | <变>  | 11.5 | 5.91 | 0.72 | 1.22 |      |
| <变>         | 8.09 | 12.5 | 8.66 | 2.05  | 0.406 | 0.084 | 23.6  | 1.18 | 0.69 | 20.1 | 16.2 | 539  | 96.8 | 5.21 | <变>  | 17.8 | 9.73 | 0.84 | 1.24 |      |
| <变>         | 8.35 | 12.4 | 10   | 1.92  | 0.407 | 0.085 | 17.9  | 0.99 | 0.88 | 24.8 | 14.1 | 1233 | 68.3 | 4.59 | <变>  | 15.1 | 7.58 | 1.04 | 1.16 |      |
| <变>         | 8.35 | 11.1 | 8.02 | 1.74  | 0.415 | 0.088 | 16.4  | 0.99 | 0.77 | 24.1 | 17.4 | 1150 | 76.7 | 3.75 | <变>  | 13   | 7.31 | 0.92 | 0.91 |      |
| <变>         | 5.86 | 7    | 4.64 | 1.59  | 0.242 | 0.053 | 16    | 0.85 | 0.82 | 24   | 77.1 | 1103 | 87.7 | 8.13 | <变>  | 66   | 7.07 | 1.22 | 0.53 |      |
| <变>         | 8.37 | 11.7 | 8.38 | 1.94  | 0.456 | 0.106 | 19.7  | 1.26 | 0.89 | 22.5 | 22.8 | 925  | 71.4 | 6.75 | <变>  | 13.9 | 5.9  | 0.89 | 2.36 |      |
| <变>         | 8.4  | 12.5 | 9.9  | 2.03  | 0.354 | 0.082 | 21.1  | 1    | 0.7  | 23.3 | 11.7 | 902  | 80.4 | 3.38 | <变>  | 10.7 | 6.8  | 1.07 | 1.16 |      |
| <变>         | 7.24 | 8.25 | 6.04 | 1.56  | 0.242 | 0.054 | 13.2  | 0.66 | 0.83 | 23.2 | 19.5 | 677  | 102  | 5.27 | <变>  | 22.3 | 10   | 0.75 | 0.99 |      |
| <变>         | 7.05 | 11   | 6.92 | 2.51  | 0.243 | 0.053 | 22.8  | 1.19 | 1.11 | 23.9 | 73   | 1241 | 146  | 8.66 | <变>  | 39   | 8.15 | 1.38 | 2.52 |      |
| <变>         | 7.25 | 13.2 | 9.82 | 2.45  | 0.244 | 0.051 | 14    | 0.79 | 0.54 | 27.2 | 35   | 888  | 87.7 | 5.92 | <变>  | 18.7 | 16.7 | 1.06 | 1.1  |      |
| <变>         | 8.2  | 16.5 | 12.1 | 2.12  | 0.448 | 0.085 | 16.9  | 0.99 | 0.89 | 23.1 | 6.56 | 1484 | 87   | 3.94 | <变>  | 17   | 10.1 | 1.58 | 1.48 |      |
| <变>         | 49.8 | 8.33 | 13   | 9.75  | 1.9   | 0.486 | 0.112 | 23.8 | 1.37 | 0.85 | 17.1 | 14.2 | 648  | 81.3 | 5.92 | <变>  | 15.4 | 4.72 | 0.85 | 2.97 |
| <变>         | 8.1  | 15.9 | 9.34 | 3.46  | 0.448 | 0.076 | 15.1  | 0.85 | 0.98 | 27.2 | 153  | 1193 | 208  | 10.2 | <变>  | 25.5 | 5.79 | 1.75 | 8.98 |      |
| <变>         | 5.8  | 11.1 | 8.07 | 2.05  | 0.283 | 0.064 | 20.7  | 1.07 | 0.76 | 24.6 | 77.4 | 1248 | 116  | 8.27 | <变>  | 64.2 | 14.3 | 1.22 | 0.71 |      |

3. 图件命名错误，请按照级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求修改。



正定县耕地地质构型等级图



正定县耕地有效土层厚度分布图



正定县耕地有效磷含量等级图



正定县耕地有机质含量等级图



正定县耕地酸碱度等级图



正定县耕地速效钾含量等级图



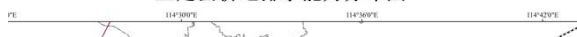
正定县耕地土壤容重等级图



正定县耕地水资源条件分布图



正定县耕地排水能力分布图



正定县年度粮食生产潜力等级图



正定县耕地耕层厚度分布图



正定县耕地耕层厚度等级图



|     |                                                           |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|--|
| 文件夹 | ——图件成果                                                    |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图.jpg* //如“110113顺义区耕地质量等级图.jpg” |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图.jpg*                       |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图.jpg                          |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图.jpg                        |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图.jpg                          |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图.jpg                            |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图.jpg                          |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图.jpg                            |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图.jpg                          |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图.jpg                         |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图.jpg                         |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图.jpg                         |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图.jpg                         |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图.jpg                         |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条件分区图.jpg                         |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图.jpg                          |  |
| 图片  | ——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地农田林网化程度分布图.jpg                       |  |

4. 图面文字需完整规范书写全称，不能直接粘贴英文代码。

### 地图投影及坐标系

平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；  
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；  
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

114°18'0"E

编制单位：正定县第三次全国土壤普查办  
调查时间：二零二三年九月至二零二四年五月  
地图投影：CGCS2000\_3\_Degree\_GK\_Zone\_38

编制单位：正定县第三次全国土壤普查办  
坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影

制图单位：\*\*\*\*\*  
制图时间：\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

5. 图中汇总表格面积单位错误，应为万亩；请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范修改。

38

| 耕地质量各等级面积统计表 |         |        |
|--------------|---------|--------|
| 耕地质量等级       | 面积/公顷   | 占比     |
| 二等地          | 2336.84 | 10.10% |
| 三等地          | 4545.99 | 19.65% |
| 四等地          | 7228.89 | 31.25% |
| 五等地          | 5427.66 | 23.46% |
| 六等地          | 1800.13 | 7.78%  |
| 七等地          | 1222.05 | 5.28%  |
| 八等地          | 531.26  | 2.30%  |
| 九等地          | 42.20   | 0.18%  |

## 耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

| 要素类别 | 要素名称 | 图式符号                                                                              | 样式颜色         |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 质量等级 | 一等地  |  | C78 M34 Y100 |
|      | 二等地  |  | C65 M27 Y100 |
|      | 三等地  |  | C49 M19 Y100 |
|      | 四等地  |  | C31 M12 Y100 |
|      | 五等地  |  | C11 M4 Y100  |
|      | 六等地  |  | C0 M12 Y100  |
|      | 七等地  |  | C0 M33 Y100  |
|      | 八等地  |  | C0 M55 Y100  |
|      | 九等地  |  | C0 M78 Y100  |
|      | 十等地  |  | C0 M100 Y100 |

| 质量等级 | 面积（万亩）   | 占比（%）  |
|------|----------|--------|
| 一等   | ****. ** | **, ** |
| 二等   | ****. ** | **, ** |
| 三等   | ****. ** | **, ** |
| 四等   | ****. ** | **, ** |
| 五等   | ****. ** | **, ** |
| 六等   | ****. ** | **, ** |
| 七等   | ****. ** | **, ** |
| 八等   | ****. ** | **, ** |
| 九等   | ****. ** | **, ** |
| 十等   | ****. ** | **, ** |

6. 图中铁路公路河流等只需要保留研究区内部，且缺少河流公路铁路标注，请修改。

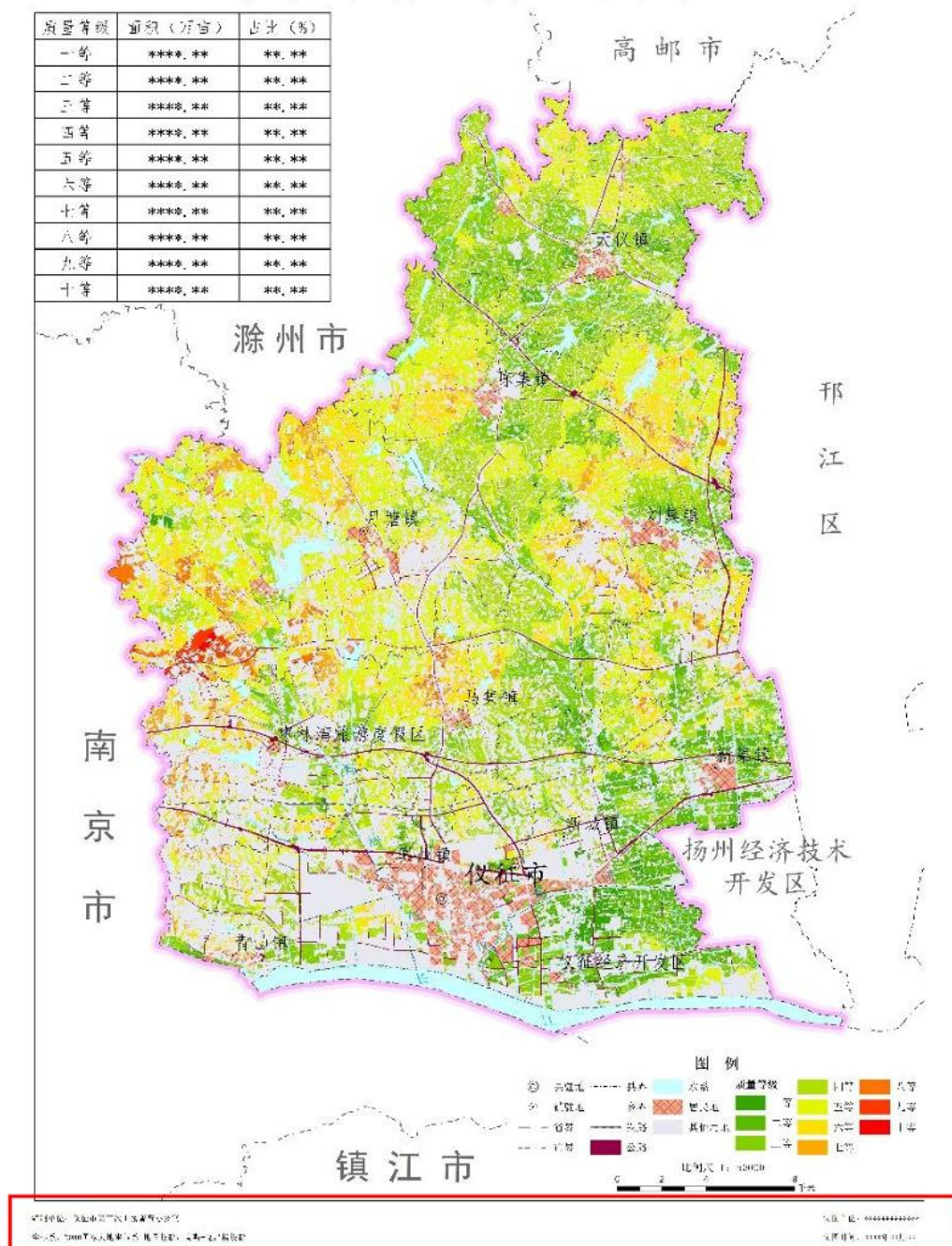


### 注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



# 仪征市耕地质量等级图（样例）



7. 帽段缺少主要土壤类型说明、未完整标注一级 + 二级农业分区全称。

## 3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

正定县位于河北省石家庄市北部，华北平原中部，地理位置介于东经114°13'—114°25'、北纬38°05'—38°17'之间。区域全部为平原低阶地形，无山地高原分布。正定县气候属温带季风气候，年均温13.1℃，年降雨量525毫米。境内水资源条件较好，属于海河水系，主要河流有滹沱河，灌溉系统较为完善。受地质构造、气候条件及水文特征等因素影响，区域内土壤类型、水文条件和植被覆盖等自然要素空间分异较小，土壤以潮土为主，肥力较高，形成了以集约化灌溉农业为主的农业生产模式。

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》的全国农业区域划分标准，正定县隶属于黄淮海农业区。基于2023年度国土变更调查数据库精确统计，全区耕地总面积为23135.03公顷，耕地资源类型以水浇地为主，主要产品包括小麦、玉米、棉花、蔬菜等灌溉作物。评价结果表明，正定县耕地面积加权平均质量等级为4.25等，总体地力水平居河北省中上游，全区耕地年度粮食总生产潜力约为332386684.33kg。总体来看，正定县耕地质量具备良好的产能基础，灌溉条件优越，但在土壤肥力均衡性和耕地质量提升方面仍有空间，需通过高标准农田建设、土壤培肥改良及精准农业技术推广等措施进一步优化耕地质量结构、提升区域粮食综合保障能力。

系统开展耕地质量等级评价工作，其核心目的在于精准摸清耕地资源本底，为科学评估耕地生产潜力、预测区域粮食产能提供坚实的数据基础。此项工作不仅是贯彻落实国家“藏粮于地、藏粮于技”战略的根本性举措，更是保障区域粮食安全与农业可持续发展的科学前提。通过全面掌握耕地质量等级状况及其空间分布，能够为后续的国土空间规划、高标准农田建设、土壤改良培肥、耕地保护管理等具体工作提供精准的决策支持，同时也为区域经济社会发展和生态建设重大政策的制定提供不可或缺的科学依据。

## 8. 附图技术路线流程图缺少方法说明和耕地清洁判定，请补充。

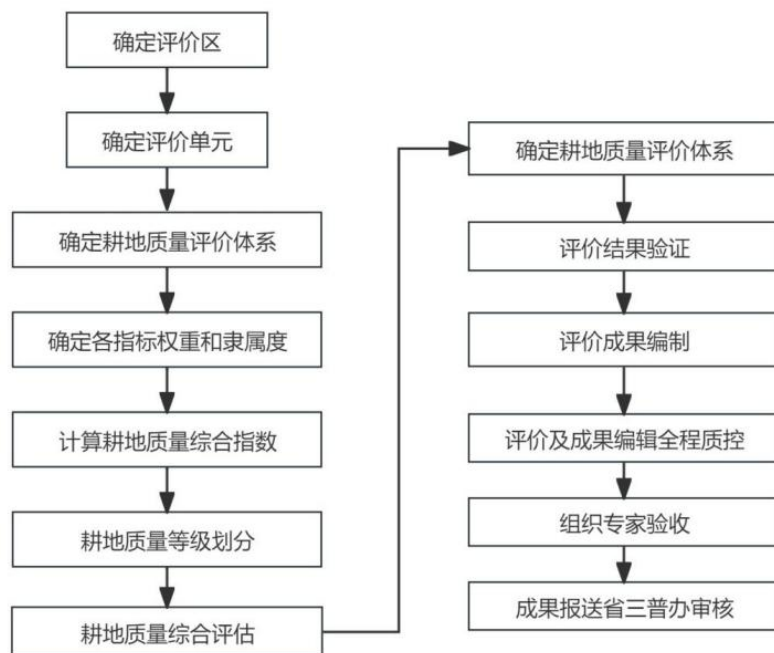
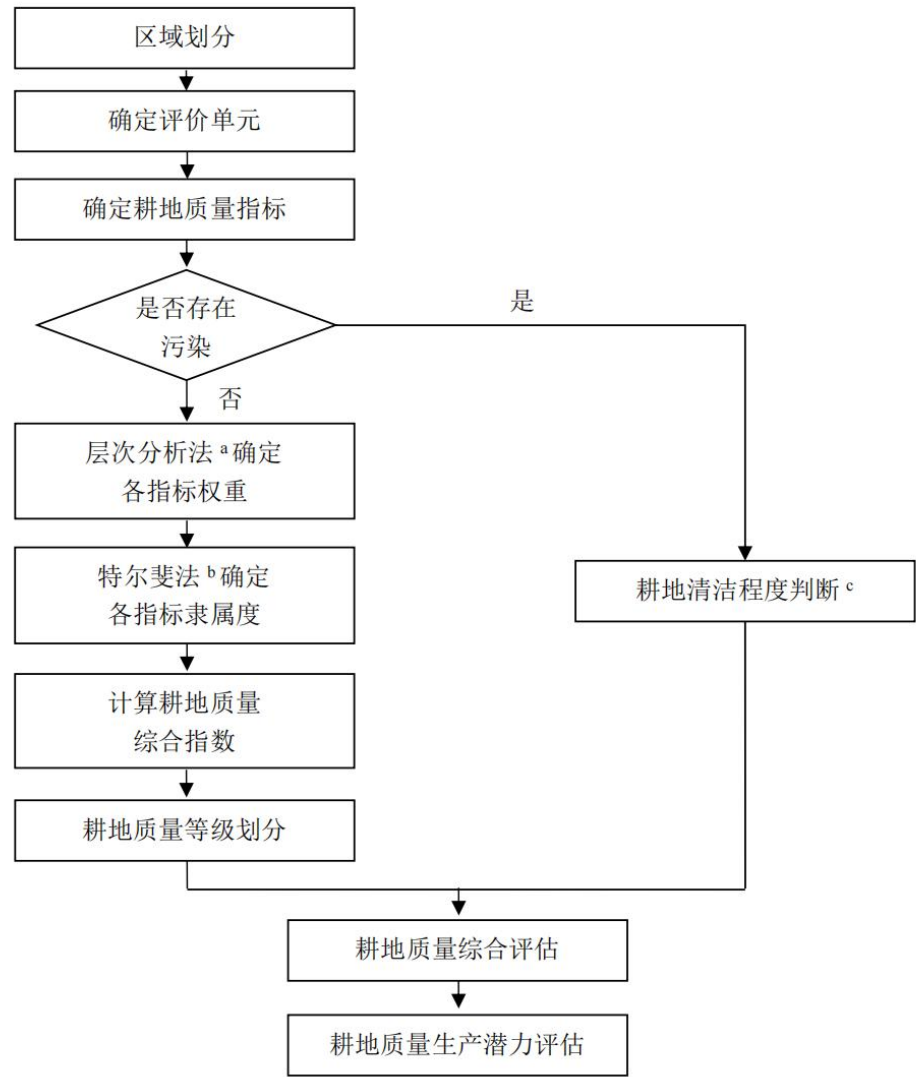


图 1-1 正定县第三次全国土壤普查耕地质量等级评级技术路线

4. 1. 3 耕地质量等级划分流程

耕地质量等级划分流程见图1。



9. 表 1 基础数据表仅写名称、来源，缺失比例尺、采集年份等信息，请补充。



（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

| 资料名称          | 来源      | 年份        | 比例尺      | 介质 | 格式      | 说明 |
|---------------|---------|-----------|----------|----|---------|----|
| 土地利用现状图       | 国土部门    | 2022年     | 1: 10000 | 电子 | GD8格式   |    |
| 二普土壤图         | 耕地质量保护站 | 1984年     | 1: 50000 | 电子 | shp格式   |    |
| 二普校核土壤图       | 耕地质量保护站 | 2023年     | 1: 50000 | 电子 | shp格式   |    |
| 三普土壤图         | 耕地质量保护站 | 2023年     | 1: 50000 | 电子 | shp格式   |    |
| 高标准农田分布图及建设清单 | 耕地质量保护站 | 2021-2020 |          | 电子 | pdf     |    |
| 地形地貌图         | 耕地质量保护站 |           |          | 电子 | jng     |    |
| 水资源           | 水利局     | 2012-2021 |          | 电子 | pdf、xls |    |
| 三普表层样点和剖面样点数据 | 耕地质量保护站 | 2012-2021 |          | 电子 | xls     |    |
| 历年耕地质量评价资料    | 耕地质量保护站 | 2020-2022 | 1: 10000 | 电子 | 工作空间    |    |

空间制图与多维对比应用。

表 1-1 基础数据及来源

| 序号 | 数据名称               | 数据来源        |
|----|--------------------|-------------|
| 1  | 2023 年度土地利用现状数据    | 自然资源部门      |
| 2  | 土壤普查外业调查数据         | 县土壤普查办      |
| 3  | 土壤普查内业测试化验数据       | 县土壤普查办      |
| 4  | 第三次全国土壤普查土壤类型图成果   | 县土壤普查办      |
| 5  | 第三次全国土壤普查土壤属性成果    | 县土壤普查办      |
| 6  | 数字高程模型（DEM）、等高线    | 自然资源部门      |
| 7  | 农田水利工程项目数据         | 农业农村部门、水利部门 |
| 8  | 高标准农田建设项目等农田基础设施数据 | 农业农村部门      |
| 9  | 灌区数据               | 水利部门        |

10. 评价指标体系建立章节仅笼统写数据来源，没有逐条对应指标说明数据源，也未标注矢量图比例尺、栅格数据分辨率，不满足分指标溯源要求；缺少配套全部指标插图，并针对每幅图开展指标空间分布特征分析。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

| 数据名称            | 数据来源                     | 处理方法           |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| 酸碱度、有效磷、有机质、速效钾 | 第三次全国土壤普查县级土壤属性成果        | 区域统计           |
| 排水能力            | 排水分区图、三普调查数据             | 属性提取, 结合三普调查数据 |
| 灌溉能力            | 灌溉分区图、三普调查数据             | 属性提取, 结合三普调查数据 |
| 耕层厚度、地形部位、土壤容重  | 第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据 | 以点代面、属性提取      |
| 耕层质地、质地构型、有效土层厚 | 土壤相关属性数据表                | 属性表联接获取        |

11. 产能计算方法章节缺少与公布数据校正部分请补充。

元耕地年度粮食产能水平计算公式为：

$$Q_i = \begin{cases} \frac{350u \leq 0.7304}{1400} & u_1 < u < u_2 \dots\dots\dots (3) \\ \frac{1}{1+50.17(u-0.9428)^2} & 1400u \geq 0.9261 \end{cases}$$

2.评价单元耕地单季粮食产能水平

$$D_i = Q_i / m \dots\dots\dots (4)$$

式（4）中，Di 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平（单位：kg/公顷），Qi 为该评价单元年度耕地粮食产能水平，m 代表当地熟制的常数，正定县熟制为一年两季，m=2。

3.某一区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k \dots\dots\dots (5)$$

式（5）中，Y 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：kg），Qi 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平，si 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（公顷），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际粮食作物播种面积/熟制与区域耕地总面积的比值）。

其中，正定县 2023 年实际粮食作物播种面积为 20821.53 公顷，熟制是一年两熟，耕地总面积 23135.03 公顷，计算得 k 为 0.9。结合式（4）计算得正定县耕地年度粮食生产潜力为 332386684.33kg。

12. 耕地质量等级状况章节附表单位使用错误，且列名错误。请按照规范修改。

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

| 分级    | 面积/亩 | 比例/% | 等级 | 面积/亩 | 比例/% | 年产能（kg/亩） |
|-------|------|------|----|------|------|-----------|
| 高等级耕地 |      |      | 一等 |      |      |           |
|       |      |      | 二等 |      |      |           |
|       |      |      | 三等 |      |      |           |
| 中等级耕地 |      |      | 四等 |      |      |           |
|       |      |      | 五等 |      |      |           |
|       |      |      | 六等 |      |      |           |
| 低等级耕地 |      |      | 七等 |      |      |           |
|       |      |      | 八等 |      |      |           |
|       |      |      | 九等 |      |      |           |
|       |      |      | 十等 |      |      |           |
| 总计    |      |      |    |      |      |           |

123140.06kg。

表 2-1 耕地质量等级总体状况

| 分级    | 面积（公顷）   | 比例（%） | 等级 | 面积（公顷）  | 比例（%） | 年度粮食生产潜力（kg/亩） | 单季粮食生产潜力（kg/亩） |
|-------|----------|-------|----|---------|-------|----------------|----------------|
| 高等级耕地 | 6882.83  | 29.75 | 一等 | 0       | 0     | 0              | 0              |
|       |          |       | 二等 | 2336.84 | 10.1  | 1380.68        | 690.34         |
|       |          |       | 三等 | 4545.99 | 19.65 | 1286.68        | 643.34         |
| 中等级耕地 | 14456.68 | 62.49 | 四等 | 7228.89 | 31.25 | 1120.58        | 560.29         |
|       |          |       | 五等 | 5427.66 | 23.46 | 924.82         | 462.41         |
|       |          |       | 六等 | 1800.13 | 7.78  | 765.69         | 382.84         |
| 低等级耕地 | 1795.51  | 7.76  | 七等 | 1222.05 | 5.28  | 613.30         | 306.65         |
|       |          |       | 八等 | 531.26  | 2.3   | 502.77         | 251.39         |
|       |          |       | 九等 | 42.20   | 0.18  | 429.00         | 214.50         |
|       |          |       | 十等 | 0       | 0     | 0              | 0              |

13. 乡镇耕地质量状况部分表格面积单位错误，应为亩或万亩，请按照规范样式修改表格；文字部分：缺少限制因素分析。

一步优化全县耕地质量布局。

表 2-3 各乡镇耕地质量等级情况

| 乡镇       | 高等级耕地  |       | 中等级耕地   |       | 低等级耕地  |       | 合计      |
|----------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|
|          | 面积（公顷） | 占比（%） | 面积（公顷）  | 占比（%） | 面积（公顷） | 占比（%） |         |
| 三里屯街道办事处 | 137.2  | 48.16 | 147.69  | 51.84 | 0      | 0     | 284.89  |
| 南岗镇      | 655.82 | 30.82 | 1371.18 | 64.45 | 100.59 | 4.73  | 2127.58 |

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

| 乡 镇 | 高等级耕地 |       | 中等等级耕地 |       | 低等级耕地 |       | 合计 |
|-----|-------|-------|--------|-------|-------|-------|----|
|     | 面积(亩) | 占比（%） | 面积(亩)  | 占比（%） | 面积(亩) | 占比（%） |    |
| 乡镇1 |       |       |        |       |       |       |    |
| 乡镇2 |       |       |        |       |       |       |    |
| ……  |       |       |        |       |       |       |    |
| 合计  |       |       |        |       |       |       |    |

14. 存在问题及对策建议章节不合规，规范要求问题、成因、对策一一对应，依托评价指标数据，分等级给出本地差异化治理措施。报告中问题、成因、对策对应关系混乱。请修改。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>面积依然较大，耕地质量一至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 9.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>（二）土壤酸化</p> <p>土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程，是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低农产品的品质，还会对植物体特别是植物根系生长产生较大影响，同时土壤酸化和抑制土壤微生物的活动，甚至使微生物的数量减少，从而影响土壤有机质的分解和碳、氮、磷、钾等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31，从分布频率看，酸碱性含量主要集中在 5.0-6.5 区间。由此可见，招远市耕地土壤存在酸化现象。</p>                                                                                     | <p>（二）土壤酸化</p> <p>导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素。自然酸化是自然界普遍存在的一种不可避免的现象，酸化原因主要包括强烈的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤母质中碱性阳离子的缺乏和自然降雨，自然发生的土壤酸化速度非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱，导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素，根本原因是不合理的农业措施：施肥不科学，大量使用化肥，且施肥不平衡。作物的高产必须吸收大量的铵离子、钾离子，和一定量的钠离子与钙离子，且随收获物的转移而脱离土壤，这就是生物脱盐基化作用，生物脱盐基化作用留下大量的硫酸根离子导致土壤酸化，故依靠化肥支撑作物产量的生产模式，作物产量越高，移走的盐基离子越多，土壤酸化越严重。大量使用生理酸性复合肥，特别是过量施用尿素和硫酸，导致土壤中大量钙、镁、钾等盐基离子被氢离子置换，是土壤酸化的主要原因。忽视有机肥的应用和钙、镁、硅、硼、锌等中微量元素补充。由于农民施肥图方便，耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥，使土壤对酸碱性的缓冲能力减弱，加重了土壤酸化。同时，土壤有机质含量的降低，导致土壤微生物数量减少，降低了土壤养分的分解和协调能力，有害物质不能转化降解，进一步加重土壤酸化。另一方面，在作物浇水管理中长期实行大水漫灌，加速土壤中钙、镁、钾等碱性盐基的淋失，加重了土壤酸化。</p> |
| <p>（三）有机质含量较低</p> <p>土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状，使土壤耕性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力，增产明显。这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg，平均值为 13.05 g/kg，有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.16 万亩，占耕地总面积的 84.65%。二普时期招远市土壤有机质均值范围 6.10~9.20g/kg，平均值为 7.30 g/kg，与二普时期相比，二普时期耕地土壤有机质含量显著增加。尽管有机质含量提升明显，但耕地质量评价四等地至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg，处于较低水平。</p> | <p>（三）有机质含量较低</p> <p>自然土壤被耕作利用以后，这种动态平衡关系遭到破坏。一方面，由于耕地上除作物根茬及根的分泌物外，其余的生物量有相当大部分均作为收获物被带走，这种进入耕作土壤中的植物残体量比自然土壤少；另一方面，耕作等农业措施将表土与土壤充分混合，干湿交替的频率和强度增加，土壤透气性变好，导致土壤有机质的分解速度加快。适宜的水分条件和养分供应也会使微生物更为活跃。此外，耕作增加土壤侵蚀，使土层变薄，也是土壤有机质减少的一个原因。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>（四）土壤养分不平衡</p> <p>肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和提高肥料利用率的重要条件。从评价结果来看，招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高且不平衡的问题，各等级耕地土壤有效磷含量均处于高的水平，其平均值为 80.06 mg/kg，但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平，招远市现状耕地土壤速效磷平均值为 120.19 mg/kg，有机质平均值为 13.05g/kg，中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。</p>                                                                                              | <p>（四）土壤养分不平衡</p> <p>在农业生产中，有的农户只施用氮肥，不施用钾素，施肥不平衡、不科学，不重视农田土壤培肥，大量施用化肥，土壤有机质含量急剧下降。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。